

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий
Кафедра «Информационные системы»
Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа №2

Выполнил:
студент гр. ПИБд -31
Белянин Н.Н.
Проверила:
Островская С.Ф.

Ульяновск, 2025г.

1. Задание.

1. В соответствии с вариантом (вариант - 6) провести анализ видов тестирования для тестирования программного продукта и составить отчет со следующей структурой:

- a. Титульный лист.
- b. Задание, вариант.
- c. Описание программного продукта.
- d. По каждому из элементов классификации, описанному в разделе методических рекомендаций, привести список видов, типов, методов, уровней тестирования, применимых для выбранного программного продукта.
- e. Привести примеры дефектов, характерных для каждого вида тестирования.
- f. Выводы по работе.
- g. Список использованных источников.

2. Оформить и защитить отчет.

2. Вариант.

БЕЛЯНИН	НИКИТА	НИКОЛАЕВИЧ	auto.ru
---------	--------	------------	---------

3. Описание программного продукта.

Сайт Auto.ru – это крупнейшая российская платформа для покупки, продажи и обмена автомобилей. Функционал включает размещение объявлений, поиск автомобилей по различным параметрам, оценку стоимости, оформление кредитов и страховок, проверка истории владения. Сайт обладает web-версией и мобильными приложениями для iOS и Android.

Основные функции:

- Регистрация и авторизация пользователей.
- Просмотр каталога.
- Просмотр подробной информации об автомобиле (фото, описание, характеристики, владелец, контакты).
- Поиск автомобилей по фильтрам (различным параметрам: марка, модель, год выпуска, цена).
- Проверка истории автомобиля.

- Возможность связи с продавцом.
- Размещения объявлений о продаже.
- Оформление кредита.
- Оформление страховки.
- Личный кабинет пользователя.
- Интеграция с платёжными системами и кредитными калькуляторами.
- Поддержка через чат и телефонную линию.

Данный онлайн-сервис обладает большим количеством сложных функциональных модулей, что требует тщательного тестирования для обеспечения качества и надёжности.

4. Описание критериев качества тестируемой документации.

Качество тестируемой документации играет ключевую роль в процессе тестирования программного продукта, поскольку определяет полноту, точность и эффективность тестирования. Основные критерии качества:

- **Полнота** – покрытие всех функциональных и нефункциональных аспектов. Документация должна содержать все необходимые тест-кейсы и тестовые сценарии
- **Точность** – корректность описания шагов тестирования. Документация должна содержать в себе точные формулировки, информацию и данные.
- **Актуальность** – соответствие текущей версии продукта, информация в документации должна соответствовать текущей версии программного продукта.
- **Трассируемость** – связь тест-кейсов с требованиями, чтобы можно было отследить в текущем времени их соответствие.
- **Используемость** – документация должна быть структурирована и удобна для работы тестировщиков.
- **Единообразие** – согласованный формат и стиль используемой текущей документации.

Правильно написанная и подготовленная документация помогает выявлять критические дефекты на ранних стадиях разработки.

Виды тестирования – это категории тестирования, которые определяют, что именно тестируется.

4.1. По объекту тестирования:

- **Функциональное** – проверка соответствия требованиям. Проверка работы поиска автомобилей. Тестирование фильтров и сортировки объявлений. Проверка формы размещения объявлений.

Возможные дефекты:

- Некорректный вывод результатов поиска.
- Ошибки валидации формы подачи объявления.

- **Навигационное** – тестирование удобства переходов между страницами. Проверка корректности переходов между разделами сайта (пример, из поиска в карточку автомобиля).

Возможные дефекты:

- Непонятные ошибки навигации.
- Невозможность вернуться на предыдущую страницу.

- **Инсталляционное** – проверка процесса установки приложения (если есть мобильное приложение). Проверка установки мобильного приложения auto.ru.

Возможные дефекты:

- Некорректная установка или обновление.

- **Нагрузочное** – тестирование работы системы под различными нагрузками. Различные многопоточные запросы к серверу. Тестирование быстродействия сайта под высокой нагрузкой.

Возможные дефекты:

- Долгая загрузка страниц.
- Некорректная работа системы кеширования.

• **Юзабилити** – оценка удобства использования системы и пользования интерфейсом. Проверка адаптивности под мобильные устройства. Оценка удобства фильтров и сортировки.

Возможные дефекты:

- Некорректное отображение элементов на мобильных устройствах.
- Неудобная навигация по сайту.

• **UI/GUI** – проверка пользовательского интерфейса. Проверка корректности отображения кнопок, форм и других элементов интерфейса.

Возможные дефекты:

- Некорректное отображение элементов интерфейса.

• **Локализация** – проверка перевода и адаптации интерфейса. Проверка корректности перевода на разные языки.

Возможные дефекты:

- Ошибки в переводе текста.
- Невыполнение перевода текста.
- Отсутствие нужного языка для перевода.

• **Тестирование безопасности** – тестирование уязвимостей и защиты данных. Проверка уязвимостей (SQL-инъекции), анализ доступа к личным данным пользователям.

Возможные дефекты:

- Слабая защита от взлома.
- Утечка данных пользователей.

• **Совместимость** – проверка работы на разных платформах. Проверка работы сайта в разных браузерах (Chrome, Firefox, Safari).

Возможные дефекты:

- Проблема с кроссплатформенной совместимостью.

• **Конфигурация** – тестирование различных настроек системы. Проверка работы сайта при разных настройках сервера.

Возможные дефекты:

- Некорректная работа при изменении конфигурации.

- **Документация** – проверка пользовательской документации. Проверка руководства пользователя для размещения объявлений.

Возможные дефекты:

- Ошибки в документации.
- Отсутствие подробного объяснения.

- **Прототип** – тестирование на этапе проектирования. Проверка макетов новых функций сайта.

Возможные дефекты:

- Ошибки в логике прототипа.
- Неправильно созданный прототип.

- **Доступность** – проверка соответствия стандартам доступности. Проверка доступности сайта для людей с ограниченными возможностями.

Возможные дефекты:

- Невозможность использования сервиса без доступа в Интернет.

4.2. По субъекту тестирования:

Категория тестирования, которые определяют, кто проводит тестирование.

Альфа-тестирование (α -testing) - проводится штатными сотрудниками или потенциальными заказчиками на стороне разработчика. Внутреннее тестирование новых функций сайта.

Возможные дефекты:

- Ошибки в логике новых функций.
- Невыполнение заявленных функций.

Бета-тестирование (β -testing) – проводится потенциальными пользователями готовой версии продукта. Тестирование новой версии сайта ограниченным кругом пользователей.

Возможные дефекты:

- Ошибки, связанные с использованием сайта реальными пользователями.

4.3. По степени автоматизации:

Категории тестирования, которые определяют, насколько автоматизирован процесс тестирования.

Ручное тестирование (manual testing) – тестирование вручную без использования автоматизированных инструментов. Проверка работы поиска автомобилей.

Возможные дефекты:

- Ошибка ввода данных в форму размещения объявления.
- Ошибки, связанные с UI дизайном.
- Невыполнение переходов.
- Несоответствие проекта UML диаграмме.

Автоматизированное тестирование (automated testing) – использование скриптов и инструментов для автоматизации тестирования. Автоматическая проверка работы фильтров.

Возможные дефекты:

- Автоматический скрипт не обнаружил ошибку в работе фильтров.

Полуавтоматизированное тестирование (semiautomated testing) – частичное использование автоматизации с ручной проверкой. Автоматическая проверка формы подачи объявления с ручной проверкой результатов.

Возможные дефекты:

- Ошибки в автоматической части тестирования.

4.4. По признаку позитивности:

Категории тестирования, которые определяют, тестируется ли система на корректных или некорректных данных.

Позитивное тестирование: Тестирование на данных или сценариях, которые соответствуют нормальному поведению системы. Проверка работы поиска автомобилей с корректными параметрами.

Возможные дефекты:

- Некорректный вывод результатов поиска.
- Некорректный вывод результатов фильтрации.

Негативное тестирование: Тестирование на данных или сценариях, которые соответствуют нештатному поведению системы. Проверка работы поиска автомобилей с некорректными параметрами.

Возможные дефекты:

- Отсутствие сообщения об ошибке при вводе некорректных данных.

4.5. По времени проведения:

Категории тестирования, которые определяют, на каком этапе разработки проводится тестирование.

Альфа-тестирование: Проводится на ранней стадии разработки продукта. Тестирование новых функций сайта.

Возможные дефекты:

- Ошибки в логике новых функций.

Тестирование новых функциональностей (new feature testing): Проводится для проверки корректности работы новых функций. Проверка новой функции кредитного калькулятора.

Возможные дефекты:

- Ошибки в расчете кредита.

Тестирование при приемке (smoke testing): Поверхностная проверка всех модулей приложения. Проверка работоспособности основных функций сайта.

Возможные дефекты:

- Критические ошибки в работе сайта.
- Невыполнение заявленной функциональности.

Тестирование сборки (build verification testing): Проводится для проверки соответствия выпущенной версии критериям качества. Проверка работоспособности сайта после обновления.

Возможные дефекты:

- Ошибки в работе сайта после обновления.
- Невыполнение требования отказоустойчивости.

Приёмочное тестирование (acceptance testing): Проводится для проверки соответствия системы требованиям заказчика. Проверка функционала сайта на соответствие техническому заданию.

Возможные дефекты:

- Функционал сайта не соответствует техническому заданию.

Регрессионное тестирование (regression testing): Проводится для проверки изменений, сделанных в приложении. Проверка работы поиска автомобилей после обновления.

Возможные дефекты:

- Ошибки в работе поиска после обновления.

Типы тестирования подразделяется на функциональные и нефункциональные.

Функциональное тестирование проверяет, что система делает то, для чего она была создана. Оно включает:

Функциональное тестирование: Проверка соответствия требованиям. Проверка работы поиска автомобилей. Тестирование фильтров и сортировки объявлений. Проверка формы размещения объявлений.

Возможные дефекты:

- Некорректный вывод результатов поиска.
- Ошибки валидации формы подачи объявления.

Интеграционное тестирование: Проверка взаимодействия между модулями сайта. Проверка передачи данных из формы в базу данных.

Возможные дефекты:

- Данные из формы не передаются в базу данных.

Нефункциональное тестирование проверяет, как система работает. Оно включает:

Нагрузочное тестирование: Проверка работы системы под различными нагрузками. Различные многопоточные запросы к серверу. Тестирование быстродействия сайта под высокой нагрузкой.

Возможные дефекты:

- Долгая загрузка страниц.

- Некорректная работа системы кеширования.

Стресс-тестирование: Проверка поведения системы при экстремальных нагрузках. Проверка работы сайта при одновременном входе 1000 пользователей.

Возможные дефекты:

- Сайт "падает" при высокой нагрузке.
- Сайт не выдерживает большого количества транзакций.

Тестирование удобства пользования (Usability Testing): Оценка удобства использования системы и пользования интерфейсом. Проверка адаптивности под мобильные устройства. Оценка удобства фильтров и сортировки.

Возможные дефекты:

- Некорректное отображение элементов на мобильных устройствах.
- Неудобная навигация по сайту.

Тестирование надёжности: Проверка стабильности работы системы в течение длительного времени. Проверка работы сайта при длительном использовании.

Возможные дефекты:

- Ошибки в работе сайта после длительного использования.

Тестирование пропускной способности: Проверка максимальной нагрузки, которую может выдержать система. Проверка максимального количества одновременных пользователей.

Возможные дефекты:

- Сайт не справляется с высокой нагрузкой, пользователи не могут получить доступ к платформе.

Методы тестирования – это способы проведения тестирования.

Статическое тестирование: Проверка документации и кода без выполнения программы. Проверка спецификации требований к поиску автомобилей.

Возможные дефекты:

- Ошибка в спецификации требований.
- Пропущенные сценарии тестирования.
- Низкий процент покрытия кода тестами.
- Несоответствие заявленной документации и готовой программы.
- Изменения в интерфейсе ухудшают пользовательский опыт.

Динамическое тестирование: Проверка работы сайта в процессе выполнения. Проверка работы формы обратной связи.

Возможные дефекты:

- Ошибка при отправке формы обратной связи.

Тестирование "черного ящика": Тестирование без знания внутренней структуры сайта. Проверка работы фильтров по цене.

Возможные дефекты:

- Неправильная работа фильтров по цене.

Тестирование "белого ящика": Тестирование с учетом внутренней структуры и кода сайта. Проверка алгоритма сортировки объявлений.

Возможные дефекты:

- Ошибка в алгоритме сортировки объявлений.

Тестирование на основе сценариев использования: Проверка работы сайта на основе типичных сценариев пользователей. Проверка сохранения объявления в избранное.

Возможные дефекты:

- Пользователь не может сохранить объявление в избранное.

Уровни тестирования – это этапы тестирования в процессе разработки.

Модульное тестирование (Unit Testing): Тестирование отдельных компонентов сайта. Проверка функции расчета стоимости автомобиля или размещение объявления о продаже автомобиля.

Возможные дефекты:

- Ошибка в функции расчета стоимости автомобиля.
- Ошибка в размещении объявления на сайте.

Интеграционное тестирование (Integration Testing): Проверка взаимодействия между модулями сайта. Проверка передачи данных из формы в базу данных.

Возможные дефекты:

- Данные из формы не передаются в базу данных.
- Данные с web-версии не передаются на мобильную версию.

Системное тестирование (System Testing): Проверка работы сайта как единого целого. Проверка работы сайта при одновременном использовании нескольких функций.

Возможные дефекты:

- Сайт не работает при одновременном использовании нескольких функций.

Приёмочное тестирование (Acceptance Testing): Проверка соответствия сайта требованиям заказчика. Проверка функционала сайта на соответствие техническому заданию.

Возможные дефекты:

- Функционал сайта не соответствует техническому заданию.
- Несоответствие бизнес-логики требованиям заказчика.

5. Вывод.

Сайт auto.ru – это сложная веб-платформа, предоставляющая широкий спектр функциональности, включая поиск и покупку автомобилей, размещение объявлений, проверку истории автомобилей, оформление страховки и другие сервисы. Данный сайт требует комплексного подхода к тестированию, охватывающего различные виды, методы и уровни тестирования.

Наиболее актуальные виды тестирования для auto.ru:

- *Функциональное тестирование* – проверка корректности работы поиска, фильтрации, оформления сделок и других ключевых функций.

- *Нагрузочное тестирование* – важно для оценки устойчивости платформы при большом количестве одновременных пользователей.
- *Безопасность* – так как сайт работает с личными данными и финансовыми операциями, необходимо тщательное тестирование безопасности.
- *Кросс-браузерное и мобильное тестирование* – поскольку auto.ru доступен как на настольных, так и на мобильных устройствах, необходимо обеспечить его корректную работу во всех средах.
- *Регрессионное тестирование* – из-за постоянных обновлений и улучшений платформы требуется регулярная проверка функционала после внесения изменений.

В ходе анализа рассмотрели различные виды, типы, методы и уровни тестирования, применимые для сайта auto.ru:

1. Сайт требует комплексного подхода к тестированию.
2. Критичными являются дефекты, связанные с безопасностью, производительностью и функциональностью, которые так или иначе влияют на репутацию сайта.
3. Рекомендуются проводить автоматизированное тестирование, ручное тестирование и нагрузочное тестирование.

Таким образом, тестирование auto.ru должно быть многоуровневым и включать как ручное, так и автоматизированное тестирование, с учетом всех критически важных аспектов системы. Такой подход позволит обеспечить стабильную и безопасную работу сервиса, повысить удобство использования и минимизировать вероятность возникновения дефектов у конечных пользователей. Тестирование – важный этап разработки программного обеспечения, который помогает выявлять и устранять дефекты на различных уровнях. Использование различных видов, типов, методов и уровней

тестирования позволяет достичь высокого качества продукта, минимизируя риски и обеспечивая соответствие требованиям пользователей и бизнеса.

5. Список использованных источников.

1. Документация сайта auto.ru
2. Лекционный материал для углубленного понимания тестирования (ТестируемоеПО 2.pptx).
3. Дополнительные методические материалы (МетодичкаТПО.pdf).
4. Тестирование и Качество ПО url:Software-Testing.Ru
5. Практическое руководство по нагрузочному тестированию
6. OWASP Testing Guide – руководство по тестированию безопасности